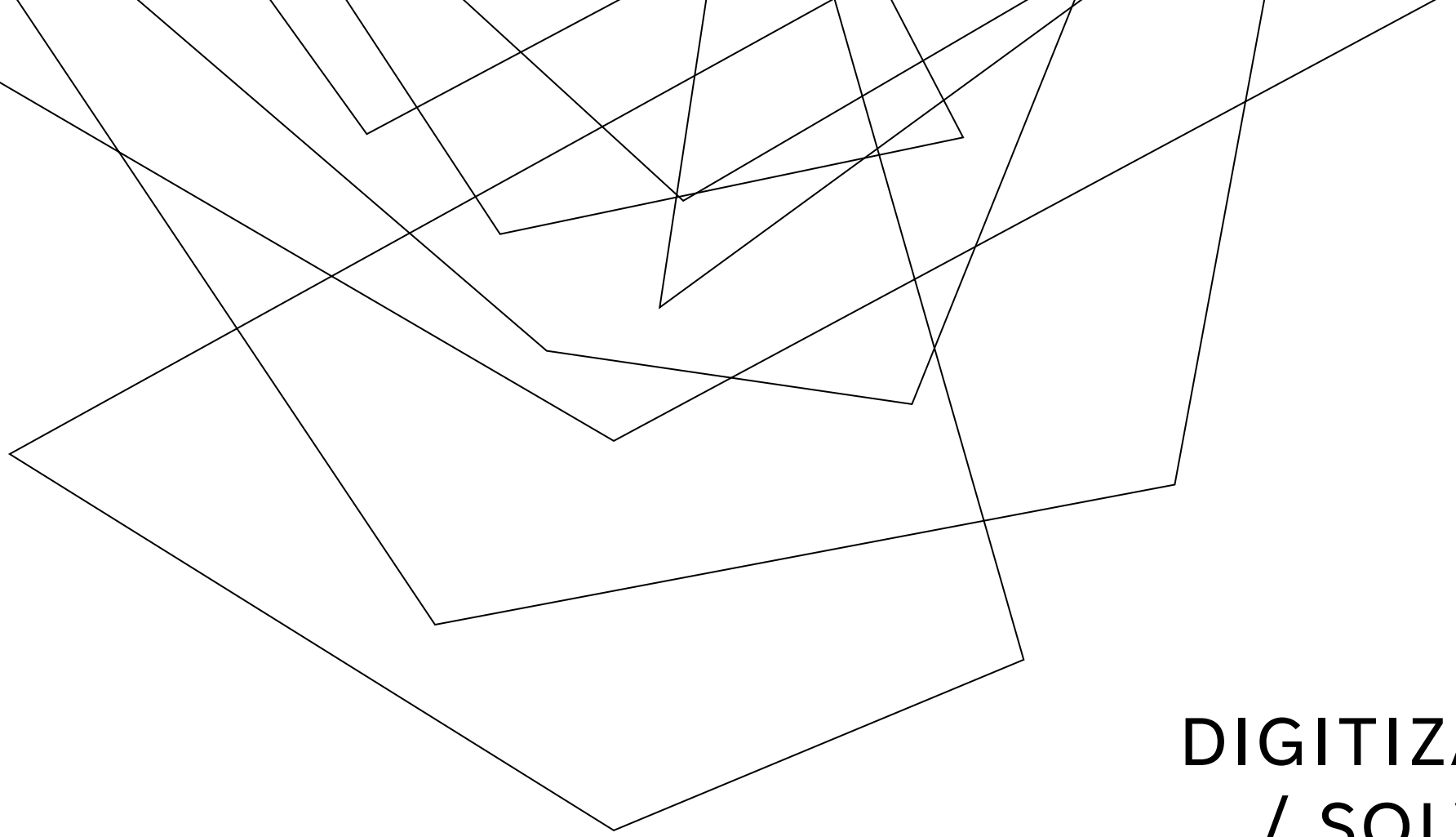


DIGITIZATION / SOLVER

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

GLIEDERUNG

- Digitalisierung
- GeoMatcher
- Matcher Evaluation

DIGITALISIERUNG

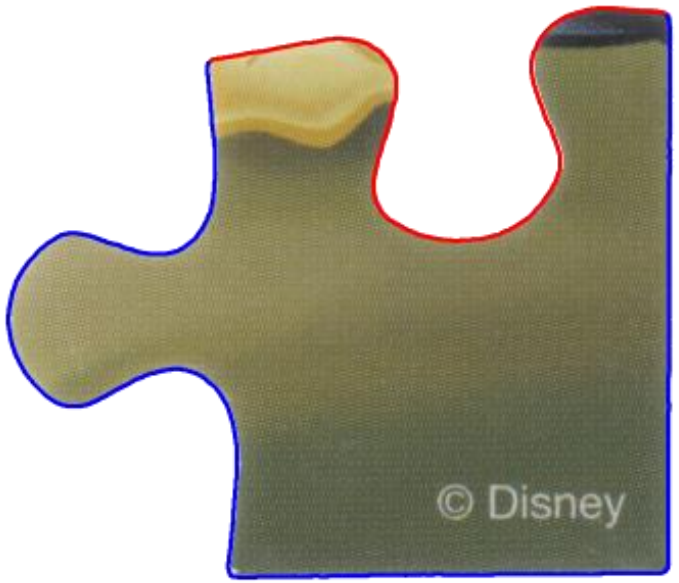






GEOMATCHER

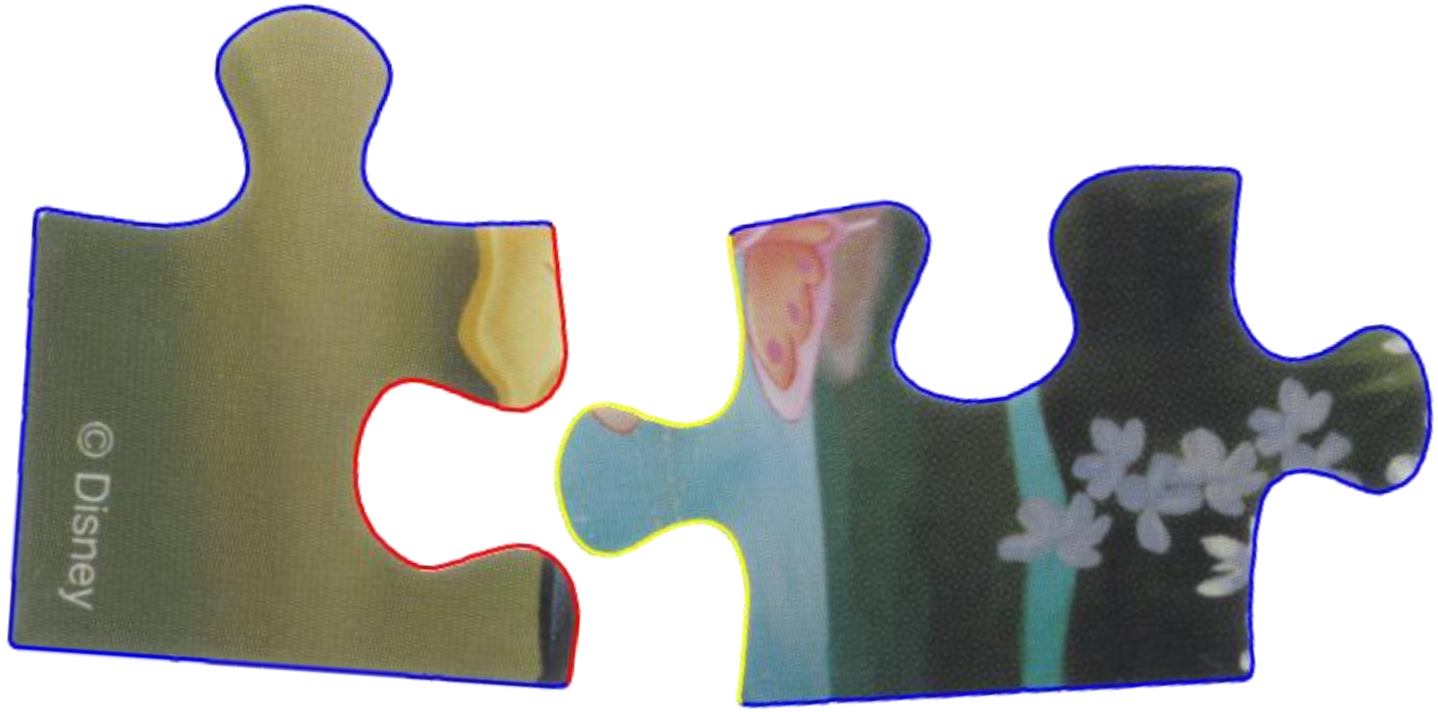
GEOMATCHER / MATCHER-INTERFACE





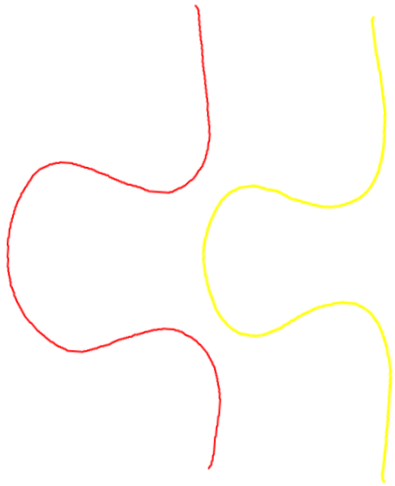
Wie gut passen diese Puzzleteile auf einer Skala von 0 (gar nicht) bis 1 (perfekt) zusammen?

GEOMATCHER / IDEE



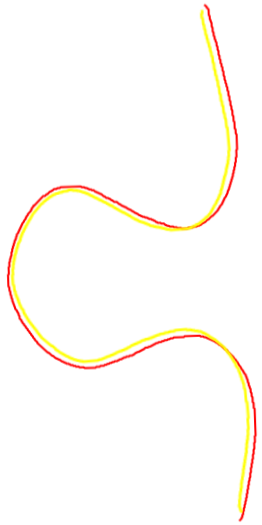
Vergleichbar anordnen

GEOMATCHER / IDEE

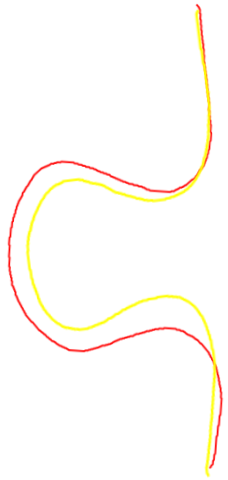


Betrachtung der Kantenform

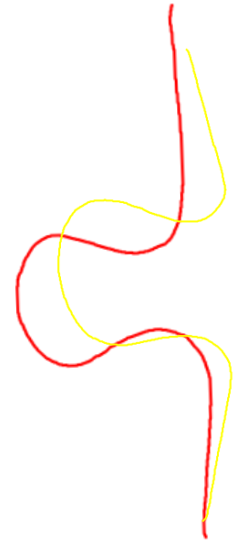
GEOMATCHER / IDEE



Sehr ähnlich
1



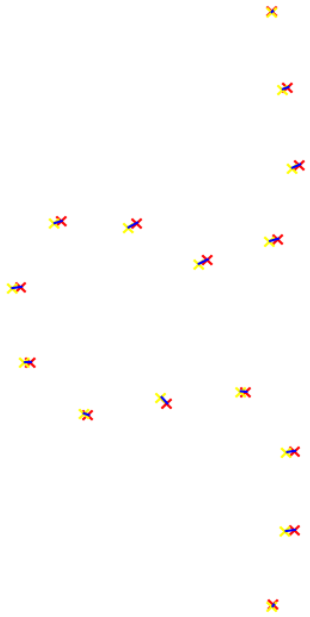
Mittelmäßig



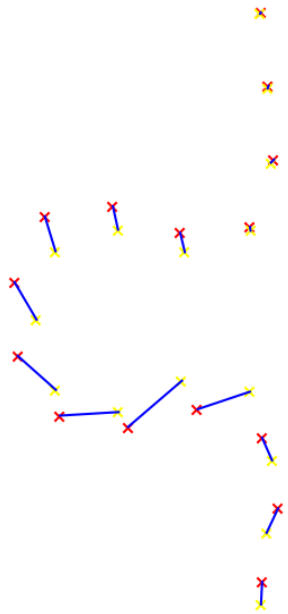
Sehr unähnlich
0

Abschätzen der Ähnlichkeit - intuitiv

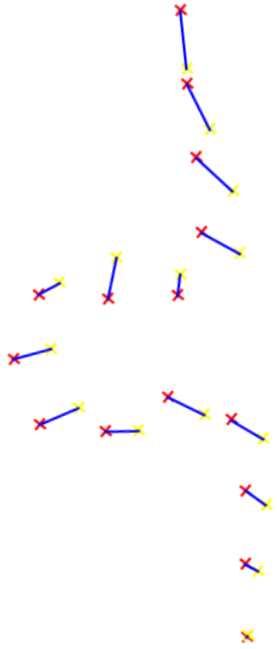
GEOMATCHER / IDEE



Sehr ähnlich
102.97



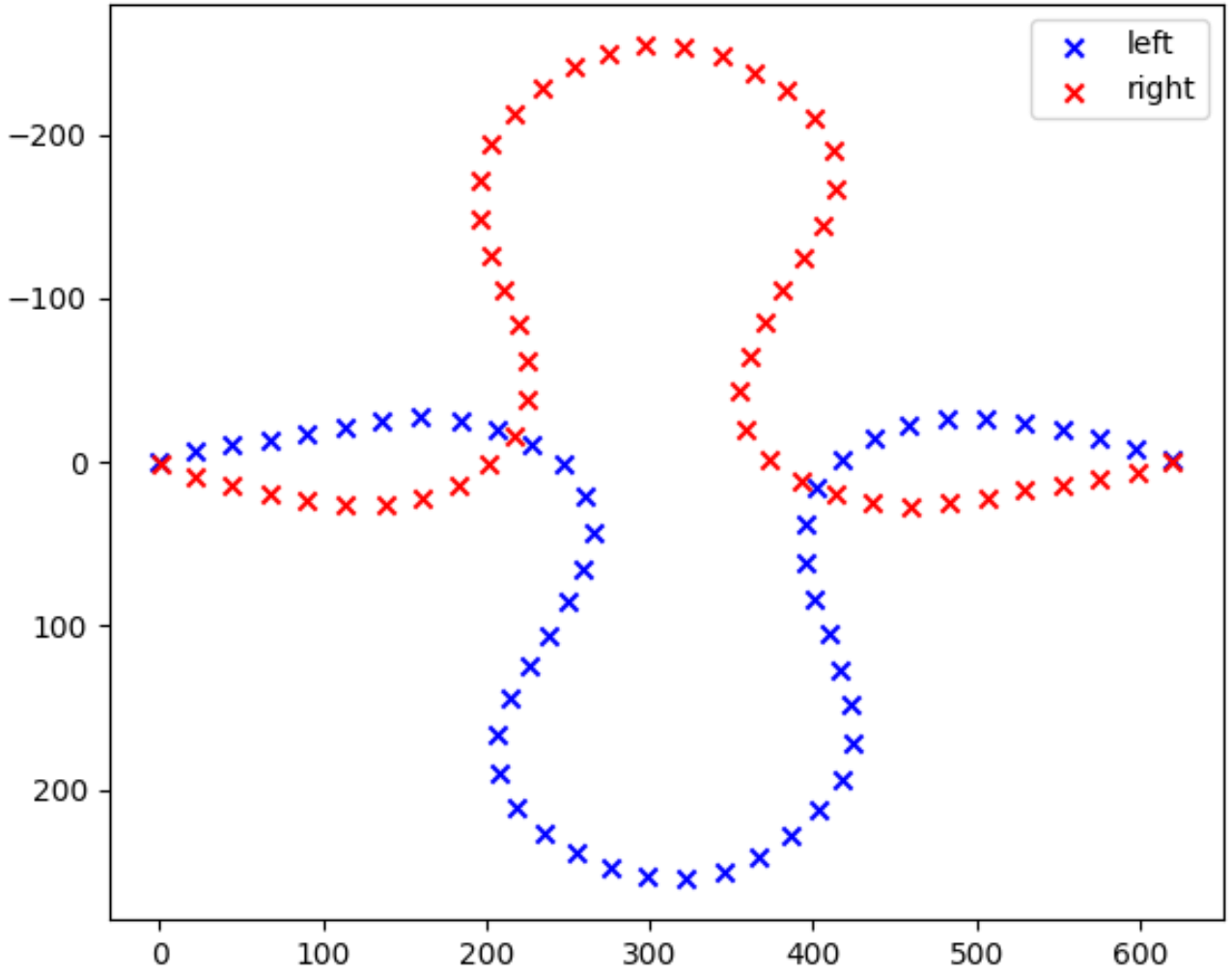
Mittelmäßig
417.64



Sehr unähnlich
553.45

Abschätzen der Ähnlichkeit - rechnerisch

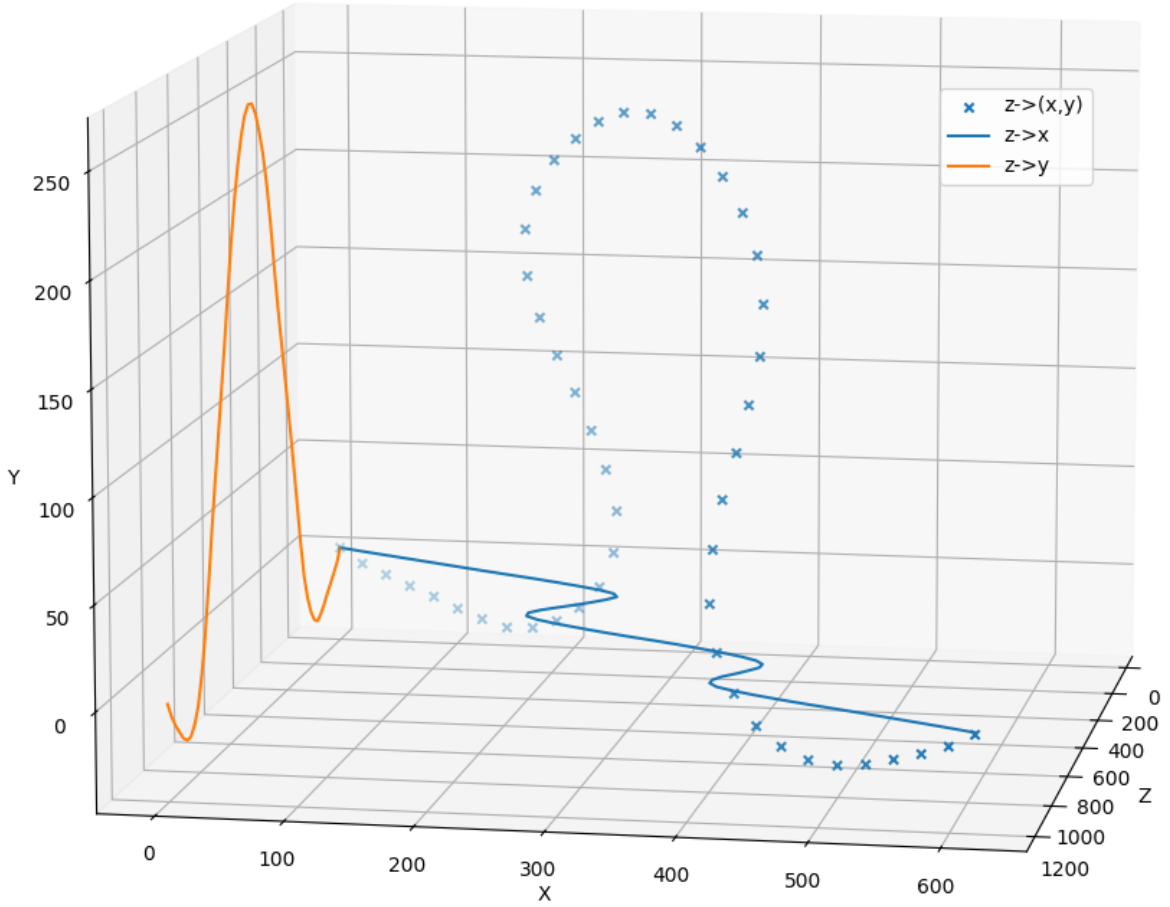
GEOMATCHER / PREPROCESSING



- Problem: langsame Transformation
- Außenseiten der Puzzleteile müssen sich beim Vergleich gegenüberliegen
  ➔ Zwei Versionen nötig
- Nur left - right sind vergleichbar!

GEOMATCHER / DISKRETISIERUNG

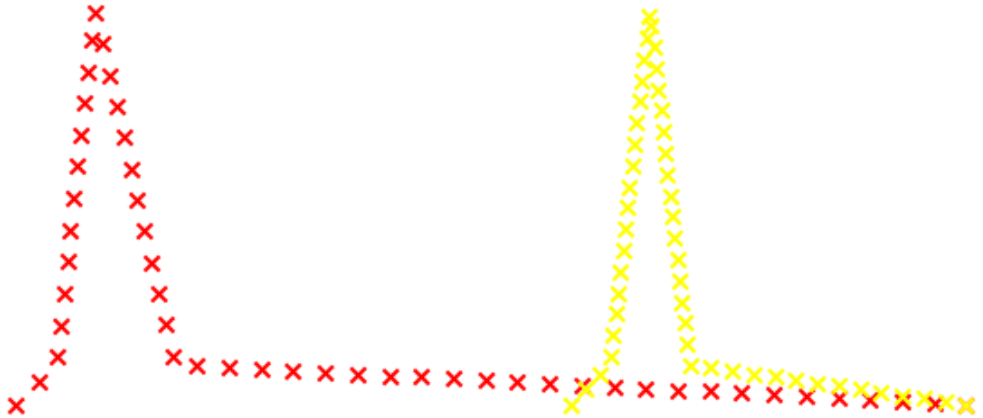
- Problem: nicht-funktionelle Kanten
- Einführung 3. Dimension: kumulative Kurvenlänge Z
- Interpolation von z nach x, y
- linspace auf z sorgt für gleichmäßige Verteilung der Abtastung auf der Kante



GEOMATCHER / DETERMINISMUS



Fehler: 320.44



Fehler: 466.11

Welche left-right-Zuweisung ist die "richtige"?

➔ Berechnung und Mittelung beider Möglichkeiten

MATCHER EVALUATION

MATCHER EVALUATION / BINÄRE KLASSIFIKATION

- Interpretation als binärer Klassifikator
- Besondere Form: fp = fn

	Geo	XOR	GeoRGB	Color
Accuracy	99.83%	97.71%	100%	99.94%
Precision Recall F1-Score	92.86%	5.95%	100%	97.62%
Specificity	99.91%	98.84%	100%	99.97%

➔ GeoMatcherRGB leistungsstärkster Einzelmatcher

➔ Farbmatcher > Formmatcher

➔ GeoMatcher > XorMatcher

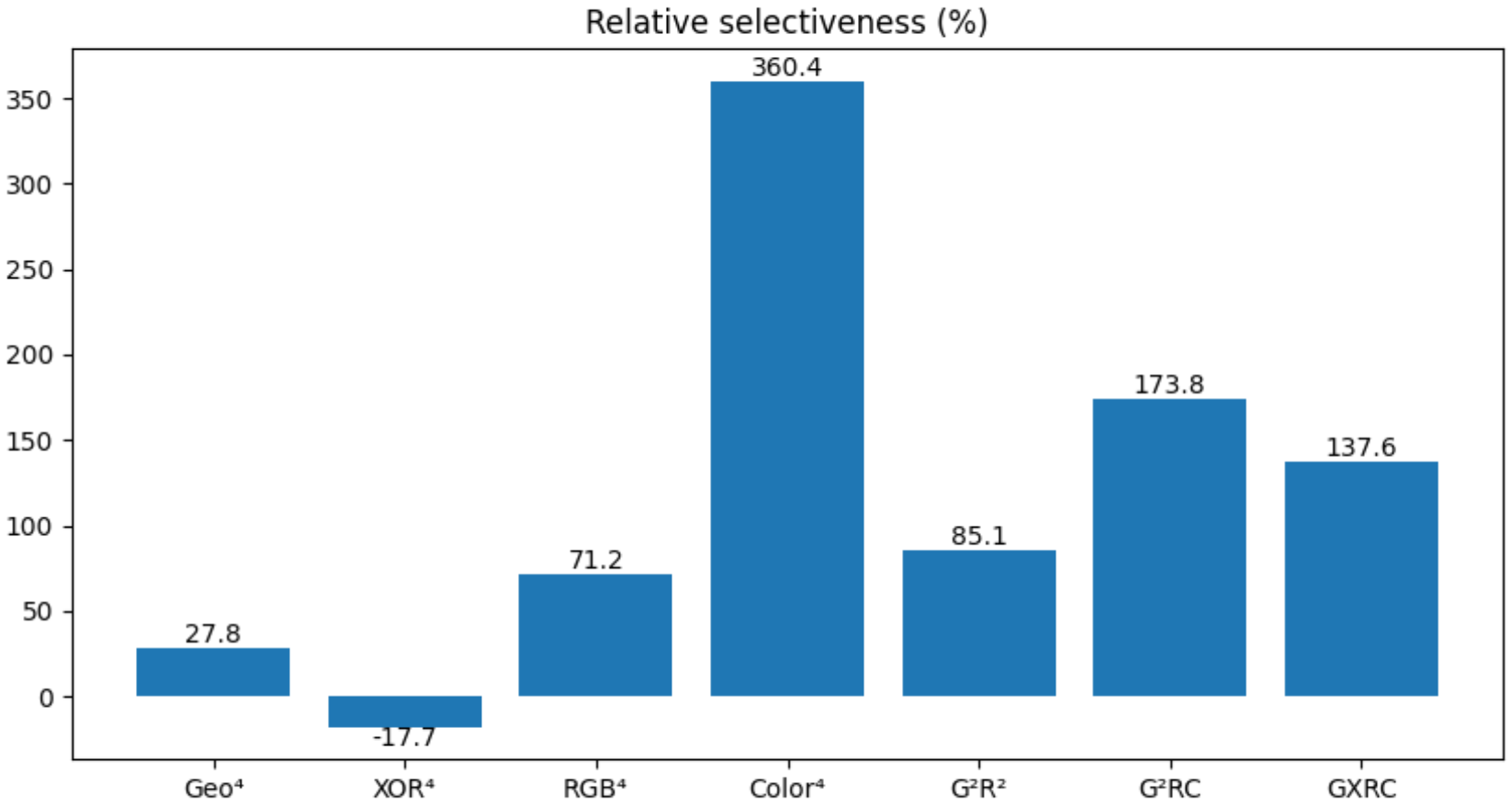
MATCHER EVALUATION / BINÄRE KLASSIFIKATION

- Kombination durch Multiplikation der Einzelscores
- Vergleich von vier kombinierten Matchern

	$Geo^2 \times RGB^2$	$Geo^2 \times RGB \times Color$	$Geo \times XOR \times RGB \times Color$
Accuracy	100%	100%	100%
Precision Recall F1-Score	100%	100%	100%
Specificity	100%	100%	100%

➔ Kombination von Farb- und Formmatchern vielversprechend

MATCHER EVALUATION / TRENNSCHÄRFE

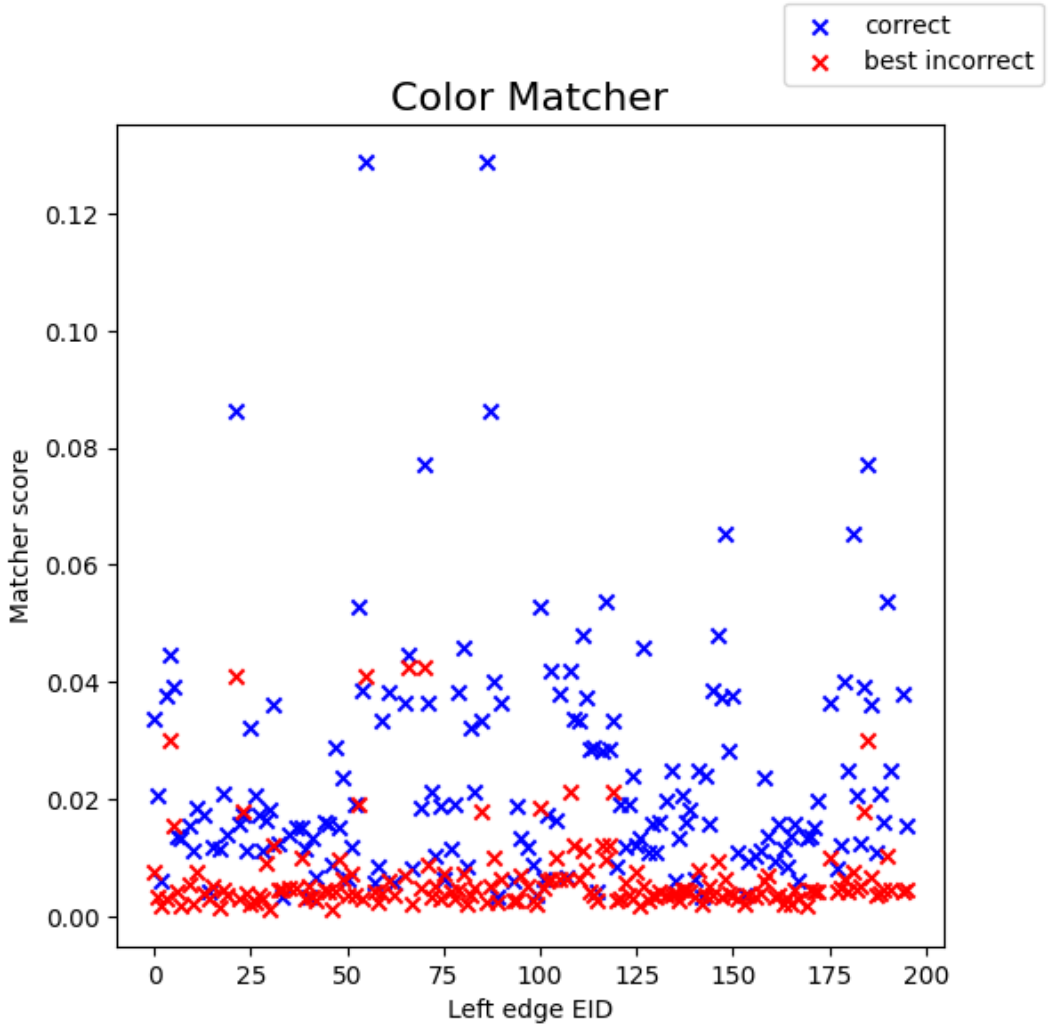


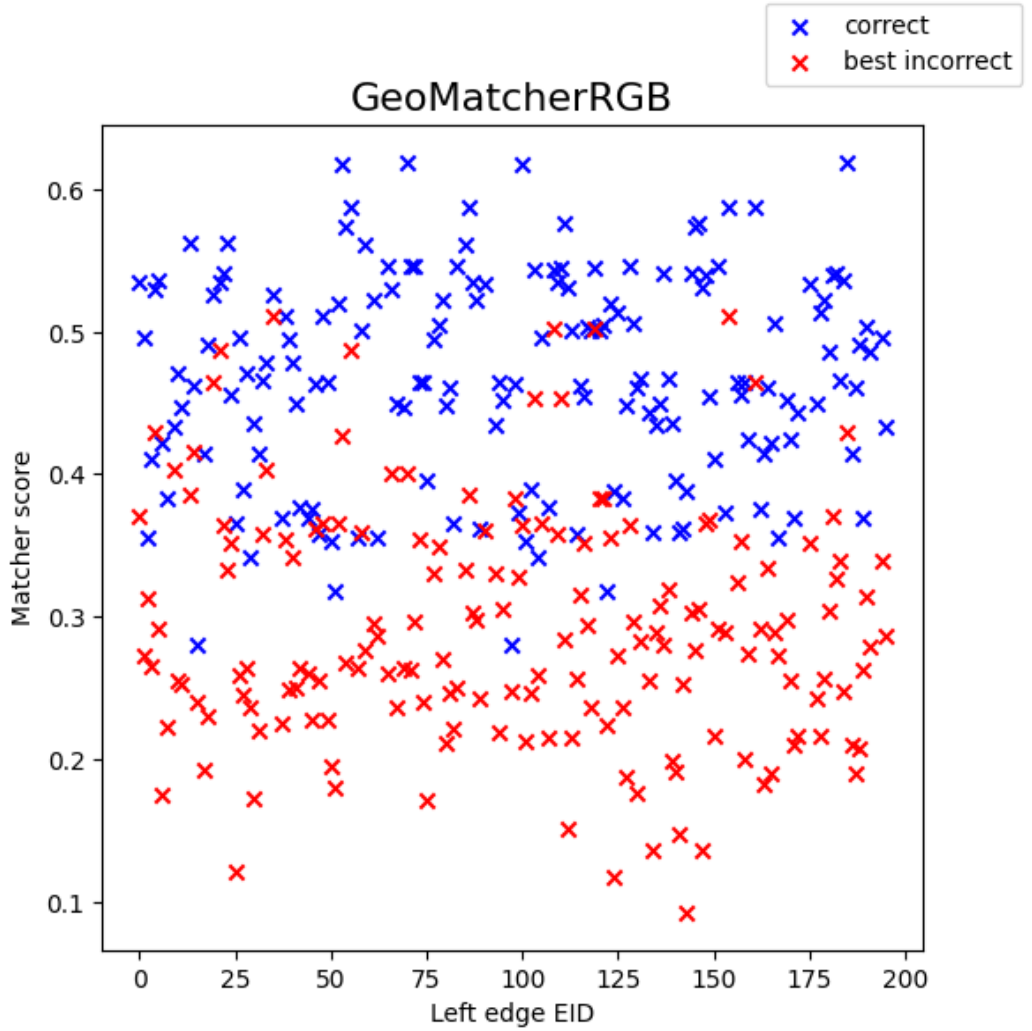
➔ ColorMatcher sehr trennscharf, aber in der binären Klassifikation schlechter?

➔ Extrem niedrige Scores (0,000)

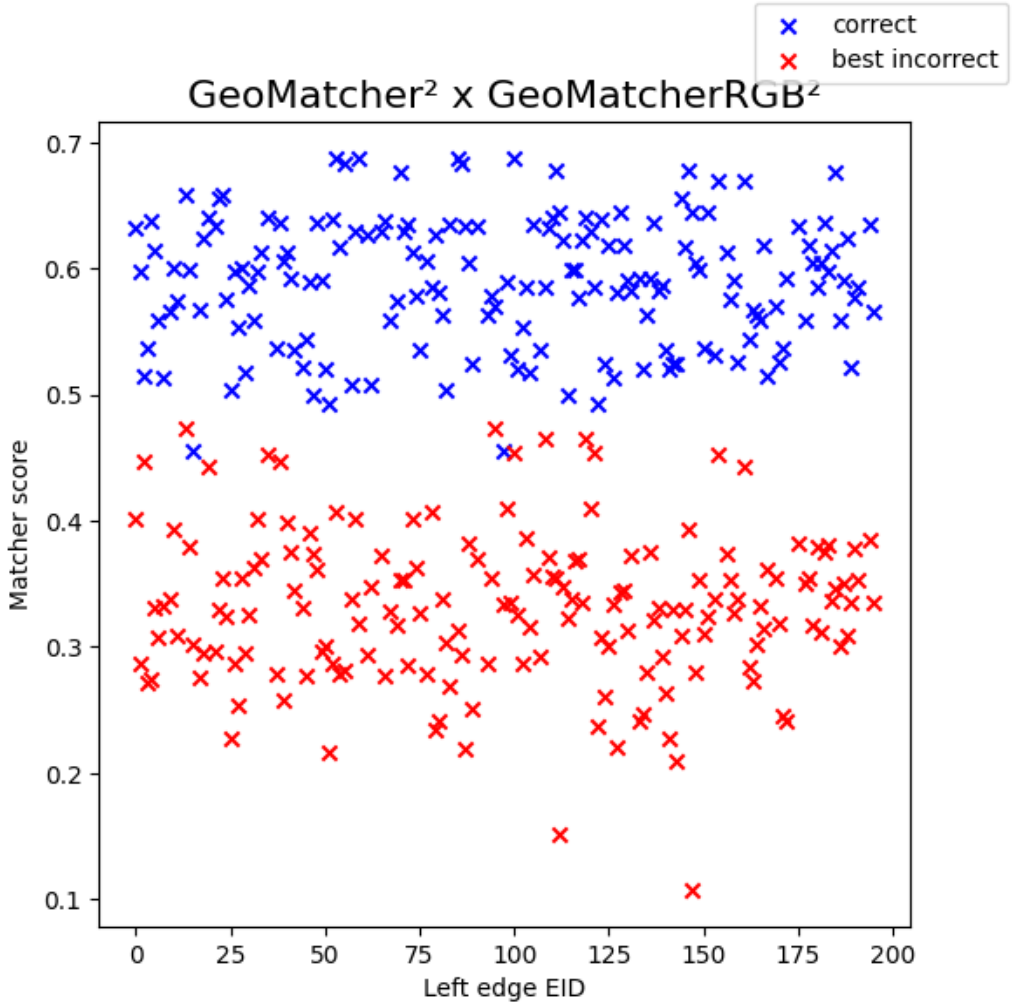
➔ Nur der Durchschnitt

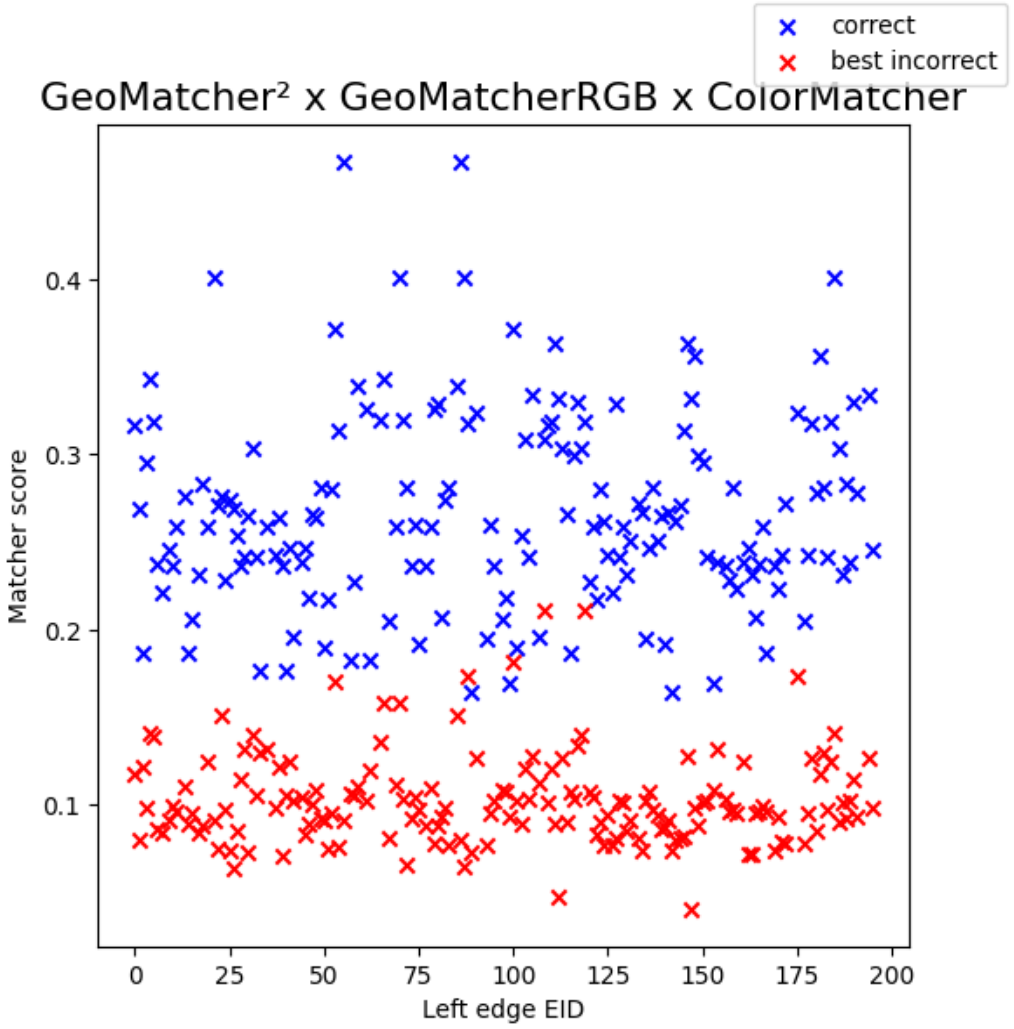
MATCHER EVALUATION / TRENNSCHÄRFE





MATCHER EVALUATION / TRENNSCHÄRFE





VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Cedric Holzer



@hm-holzer2